Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» мая 2026 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ
уровень высшего образования

Направление подготовки
13.03.03 Энергетическое машиностроение
код и наименование направления подготовки

Направленность (профиль)
Двигатели внутреннего сгорания
наименование направленности (профиля)

Форма обучения: **очная**
очная, очно-заочная, заочная

Утверждена на заседании Ученого совета АлтГТУ
Протокол от «25» мая 2026 г. № 10

Статус	Ответственный	Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание	Подпись
Разработал	Руководитель ОП	Свистула А.Е., д.т.н., профессор	
Проверил	Руководитель УГНС	Хомутов С.О., д.т.н., профессор	
	Начальник ОКиА	Осипова М.А., к.г.-м.н.	
Согласовал	Проректор по УР	Сучкова Л.И., д.т.н., профессор	

Барнаул

ПРЕДИСЛОВИЕ

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

УТВЕРЖДЕНА на ученом совете ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (Протокол от « 25 » мая 2026 г. № 10).

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 4

2 Структура образовательной программы 4

3 Результаты освоения образовательной программы 5

4 Условия реализации образовательной программы 7

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы 8

1 Общие положения

1.1. Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата по направлению подготовки **13.03.03 Энергетическое машиностроение (профиль) Двигатели внутреннего сгорания** (далее – образовательная программа, ОП) разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» февраля 2018 № 145.

1.2. Образовательная программа предназначена для использования в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ, университет), участвующих в ее разработке, реализации, мониторинге и актуализации.

1.3. Обучение по образовательной программе в образовательной организации осуществляется в очной форме.

1.4. При реализации образовательной программы отдельные фрагменты реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отдельные фрагменты электронного обучения и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.5. При реализации образовательной программы отдельные фрагменты реализуются с применением сетевой формы.

1.6. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.7. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения составляет 4 года.

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения образования по образовательной программе может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования.

1.8. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.

1.9. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере разработки и эксплуатации энергетического оборудования для газотранспортных систем);

20 Электроэнергетика (в сфере энергетического машиностроения);

28 Производство машин и оборудования (в сфере проектирования энергетических машин и оборудования);

31 Автомобилестроение (в сфере проектирования и производства ДВС).

1.10. В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

- проектно-конструкторский.

1.11. При разработке программы установлен профиль **«Двигатели внутреннего сгорания».**

1.12. Образовательная программа, разработана и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2 Структура образовательной программы

2.1. Образовательная программа включает следующие блоки:

Блок 1 "Дисциплины (модули)";

Блок 2 "Практика";

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".

2.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ АлтГТУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

2.3. В образовательную программу входят учебная и производственная практики.

Типы учебной практики:

ознакомительная практика;

профилирующая практика.

Типы производственной практики:

проектная практика,

преддипломная практика.

2.4. Государственная итоговая аттестация включает в себя:

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

2.5. Образовательная программа обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин.

Факультативные дисциплины не включены в объем ОП.

2.6. В рамках ОП выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В обязательную часть ОП входят дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема ОП.

2.7. АлтГТУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

3 Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК):

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника
Информационная культура	ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
	ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
Фундаментальная подготовка	ОПК-3. Способен применять соответствующий физико- математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
Теоретическая профессиональная подготовка	ОПК-4. Способен применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах и установках
Практическая профессиональная подготовка	ОПК-5. Способен рассчитывать элементы энергетических машин и установок с учетом свойств конструкционных материалов, динамических и тепловых нагрузок
	ОПК-6. Способен проводить измерения физических величин, определяющих работу энергетических машин и установок

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), сформированными на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников:

Наименование вида профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника
Проектирование и конструирование автотранспортных средств и их компонентов	ПК-3. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию
	ПК-4. Способен выполнять расчеты, проектирование и проводить испытания объектов энергетического машиностроения

3.5. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.

Индикаторы достижения компетенций установлены АлтГТУ самостоятельно и представлены в рабочих программах дисциплин и рабочих программах практик.

4 Условия реализации образовательной программы

4.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы.

4.1.1. АлтГТУ располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОП в соответствии с учебным планом.

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его.

Электронная информационно-образовательная среда АлтГТУ (далее – ЭИОС) обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы.

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в ЭИОС АлтГТУ.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

4.2.2. АлтГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

4.2.4. Обучающимся обеспечен 100% доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

4.3. Кадровые условия реализации ОП.

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками АлтГТУ, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации ОП на иных условиях.

4.3.2. Квалификация педагогических работников АлтГТУ отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

4.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников АлтГТУ, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

4.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников АлтГТУ, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

4.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников АлтГТУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

4.4. Финансовые условия реализации образовательной программы.

4.4.1. Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.5. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП.

4.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой АлтГТУ принимает участие на добровольной основе.

4.5.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы АлтГТУ привлекает работодателей и их объединения, иные юридические и физические лица, включая обучающихся и педагогических работников образовательной организации;

4.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы

5.1. Учебный план.

Учебный план по ОП разработан в соответствии с требованиями, сформулированными в федеральном государственном образовательном стандарте ВО, размещен в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета и на

сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.2. Календарный учебный график.

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность всех видов учебной работы обучающегося по каждому учебному году и на весь период обучения, определяет последовательность учебных недель, каникул и сессий и их распределение по учебному году и семестрам. Календарный учебный график входит в состав учебного плана по ОП и размещен в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и рабочие программы практик.

Рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик разработаны в соответствии с локальными нормативными актами АлтГТУ и размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.4. Фонды оценочных материалов для промежуточной аттестации.

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных материалов, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Конкретные формы и процедуры контроля по каждой дисциплине и практике разработаны в составе рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик и доводятся до сведения обучающихся в установленном порядке.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) и практике определены критерии оценивания сформированности компетенций. Образцы оценочных материалов приведены в рабочих программах дисциплин и практик. Комплекты оценочных материалов размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.5. Методические материалы.

Ссылки на методические материалы компонентов образовательной программы приведены в составе рабочих программ дисциплин (модулей) и рабочих программ практик. Методические материалы размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

В образовательную программу включена рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, которые размещены в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.7. Программа государственной итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды оценочных материалов, а также учебно-методические материалы по государственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с требованиями законодательных актов в сфере образования РФ, размещены в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ

уровень высшего образования

Направление подготовки

13.03.03 Энергетическое машиностроение

код и наименование направления подготовки

Направленность (профиль)

Двигатели внутреннего сгорания

наименование направленности (профиля)

Форма(ы) обучения: **очная**

очная, очно-заочная, заочная

СОГЛАСОВАНА:

Директор по персоналу
ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»
МП

(подпись) О.В. Асинскова

Директор
ООО «Алтайский завод дизельных агрегатов»
МП

(подпись) К.Н. Валуйский

Генеральный директор
ООО «Алтайский завод топливной аппаратуры»
МП

(подпись) Е.Ф. Пустырев